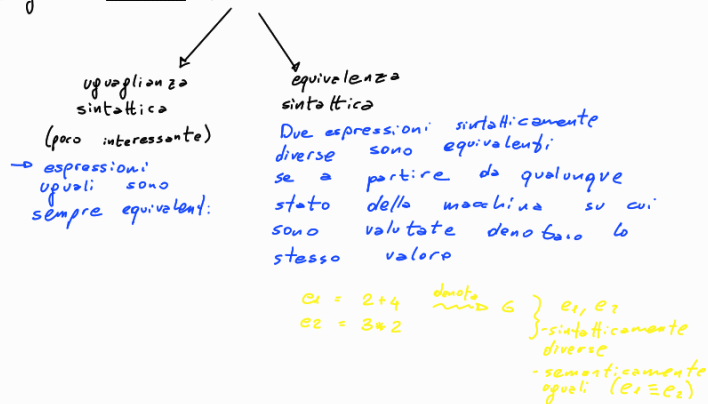


ESPRESSIONI

Categoria sintattica usata per manipolare/denotare valori
dati su cui opera il PL

=> Vengono valutate per restituire un valore (dato)



VALORI ESPRIMIBILI (Eval = valori esprimibili)

Insieme dei valori che possiamo denotare con le espressioni

Nel linguaggio IMP => Eval = $\text{bool} \cup \text{int}$
 $\hookrightarrow \text{bool} = \{\text{tt}, \text{ff}\}$
 $\hookrightarrow \text{int} = \{n, n \in \mathbb{Z}\}$

Aspetti che caratterizzano le espressioni

- operatori utilizzati, arietà, notazione (prefissa, infissa o postfissa)
- regole di precedenza $5+3*4$ $*$ e $/$ precedono $+$ e $-$
- regole di associatività (da $Sx = Dx$)
- ordine di valutazione degli operandi
 $x \wedge y$
 $\downarrow$
 $\text{ff} \Rightarrow \text{ff}$
- presenza di side-effects $x++$ (calcolo e assegnazione)
- overloading degli operatori
- espressioni con tipi misti: $5 + \text{cio}$

NOTAZIONE

- $a+b$ infissa (più comune)
- $+ab$ prefissa
- $ab+$ postfissa

=> la notazione ha effetto sulle regole di precedenza e associativa

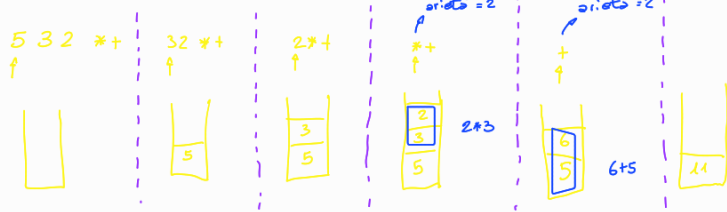
Algoritmo di valutazione di notazione postfissa

↳ usa una pila

- Legge il prossimo simbolo
 - se simbolo = operatore
 - Applico l'operatore agli operandi sulla pila.
 - Elimina gli operandi utilizzati.
 - Salvo il risultato sulla pila.
 - se simbolo = operando
 - Copio il simbolo sulla pila.
- Se l'espressione non è finita riparti

3 5 +
↑ ↑

3
5



Algoritmo valutazione espressioni in notazione prefissa

Nastro con l'espressione da valutare + pila

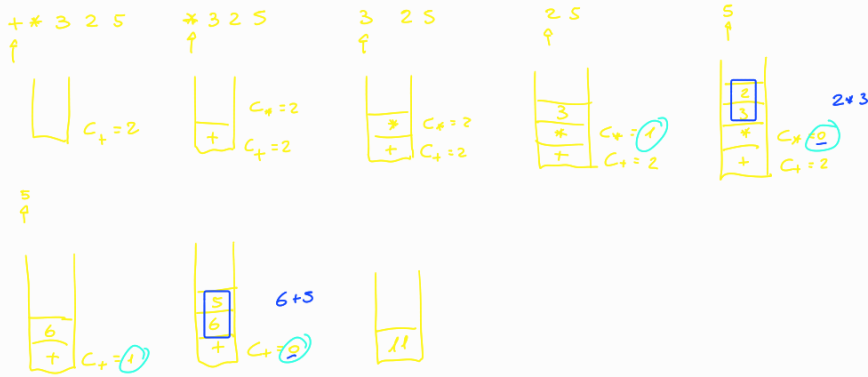
1. Legge il prossimo simbolo e push nella pila + 5 3
 Se simbolo = operatore $Cop = n$ (aria)
 Se simbolo = operando $Cop --$
 Se $Cop = 0$ torna 1
 Se $Cop > 0$
 applica l'operatore "più in alto" nella pila
 agli operandi che gli stanno sopra

quando raggiungerò l'aria posso usare l'operando

sistema contatore per l'op precedente

se non ci sono altri operandi nella pila va a 6.
 altrimenti: $Cop = n - m$
 (op precedente) $\begin{cases} n \text{ aria} \text{ operatore } op' \\ m \text{ \# operandi sulla pila sopra } op' \end{cases}$
 torna a 4

6. Se la pila $\neq$ vuoto torna a 1



Notazione infixa $\rightarrow$ richiede regole di precedenza e associatività

- Precedenza
- 1 () (parentesi)
 - 2 operatori unari $not a \text{ not } b$
 - 3 $**$ (esponenziale)
 - 4 $*, /$
 - 5 $+, -$

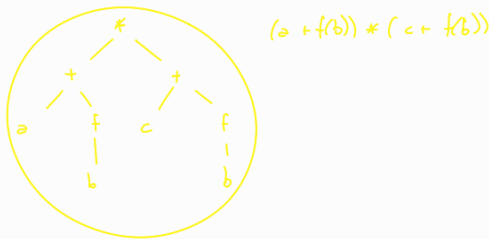
OPERANDI NON DEFINITI

Valutazione espressioni

Espressioni $\rightarrow$ rappresentate come alberi

Problemi:

- operandi non definiti
- Aritmetica finita
- Effetti collaterali



$a == 0$? $b: b/a \rightarrow$ valutazione lazy ok
 altrimenti: NO
 $a \text{ and } b \rightarrow a \text{ or } b$

$p := lista;$
 while $(p != nil)$ and $(p.valore != 3)$ do
 $p := p.prossimo;$

Effetti collaterali:

$$a = 10; \\ b = a + \text{fun}(a);$$

$a \rightarrow 10$
 prima valuto a poi fun
 $b = 10 + \text{fun}(a)$
 $\text{fun}(a) \rightarrow \text{modifica } a = 100$
 $b = 100 + \text{fun}(a)$
 prima calcolo fun , poi a

ESPRESSIONI IN IMP

$$\text{Exp} \quad E \rightarrow A | B$$

aritmetica
booleana

$$A \rightarrow N | A \text{ op } A$$

numero $\mathbb{Z}$
 $\text{op} \in \{+, -, *\}$

$$B \rightarrow \text{true} | \text{false} | \text{not } B | B \text{ or } B | A = A$$

Semantica (dinamica) di $\text{exp} \rightarrow$ valutazione

E insieme delle espressioni

N insieme dei numeri $m, n, p \in \mathbb{Z}$

$\Gamma = E \quad T = N$

transizione
 $\langle \Gamma, \rightarrow, T \rangle$
 config. config. terminali

$\rightarrow$ definite per induzione strutturale sulla grammatica

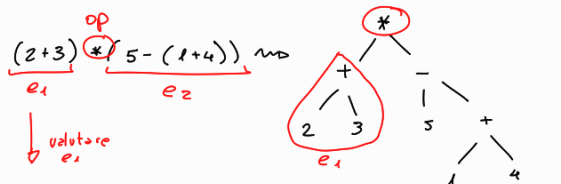
$$\rightarrow_{e_1} : m \text{ op } n \rightarrow p$$

simboli
 $m \text{ op } n = p$
 (numeri)
 $5 + 3 = 8$

$$\rightarrow_{e_2} : \frac{e_1 \rightarrow e_1'}{e_1 \text{ op } e_2 \rightarrow e_1' \text{ op } e_2}$$

$$\rightarrow_{e_3} : \frac{e_2 \rightarrow e_2'}{m \text{ op } e_2 \rightarrow m \text{ op } e_2'}$$

Esempio



$$\frac{(2+3) \rightarrow 5}{(2+3) * (5 - (1+4)) \rightarrow 5 * e_2}$$

$m * e_2$



$$\frac{(5 - (1+4)) \rightarrow ?(5 - 5)}{5 * e_2 \rightarrow 5 * ?(5 - 5)}$$

$? (5 - 5)$

$$\frac{(1+4) \rightarrow 5}{5 - (1+4) \rightarrow 5 - 5}$$

e_3

$$\frac{5 - 5 \rightarrow 0}{5 * (5 - 5) \rightarrow 5 * 0}$$

e_4



$$5 * 0 \rightarrow 0$$

applicazioni di regole

$$\begin{aligned} (2+3) * (5 - (1+4)) &\rightarrow 5 * (5 - (1+4)) \\ &\rightarrow 5 * (5 - 5) \\ &\rightarrow 5 * 0 \\ &\rightarrow 0 \end{aligned}$$